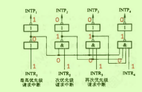
Chap7 IO系统

I/O系统基本概念

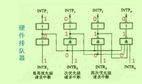
- 基本概念
  - I/O软件
    - IO指令
      - CPU执行的指令，用于控制IO接口或控制通道
    - 通道指令
      - 通道执行的指令，与CPU机器指令不是一套东西

- ❶ 程序查询
  - 独占查询
    - CPU全部时间都用于查询IO设备状态，串行
  - 定时查询
    - 每隔一段时间CPU就查询一次IO状态，查询的间隔内CPU可以执行其他程序

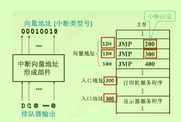
- IO控制方式
  - 中断系统
    - 工作流程
      - 中断请求
        - 中断请求标记触发器INTR（“1”表示该中断源有请求）→组成→中断请求标记寄存器
        - 中断分类
          - INTR可屏蔽中断，NMI不可屏蔽中断
          - 内外中断
            - 对于外中断，CPU是在每条指令执行阶段结束前向接口发出中断查询信号



        - 中断判优
          - 硬件方式——硬件排队器
            - 硬件>软件
            - DMA>IO
            - IO中高速>低速，入>出，实时>普通



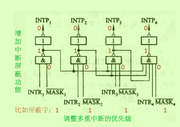
          - 硬件方式——查询程序
        - 中断优先级
          - 中断响应判优（by 硬件排队器
            - 硬件>软件
            - DMA>IO
            - IO中高速>低速，入>出，实时>普通
          - **中断处理判优（软件，中断屏蔽技术**
      - 中断响应
        - **中断响应**
          - 中断隐指令（硬件
            - 关中断
            - 保存断点
              - 硬件自动保存PC和PSW到栈或寄存器
            - 中断服务程序寻址
              - 软件查询法



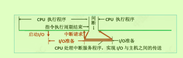
              - 硬件中断向量法
                - 中断类型号→中断向量（in ~表）→中断服务程序
                - 由硬件产生向量地址（中断类型号），再由向量地址找到入口地址
          - 中断服务程序（软件

	单重中断	多重中断
中断隐指令	关中断	关中断
	保存断点（PC）	保存断点（PC）
	送中断向量	送中断向量
中断服务程序	保护现场	保护现场和屏蔽字
	-	开中断
	执行中断服务程序	执行中断服务程序
		关中断
	恢复现场	恢复现场和屏蔽字
	开中断	开中断
	中断返回	中断返回

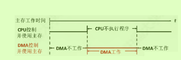
            - ①保护现场
              - 保存通用寄存器和状态寄存器的内容（由软件完成
            - 执行中断服务程序
            - 恢复现场和屏蔽字
            - 开中断、中断返回



      - 单重中断与多重中断
        - 中断屏蔽技术：1表示屏蔽该中断源的请求，0表示可以正常申请
  - ❷ 程序中断

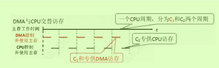


  - ❸ DMA直接存储器存取
    - 特点
      - CPU与外设并行
      - 数据传送完全由硬件实现
      - 主存既可被CPU访问，又可被外设访问
      - 开始前程序预处理，结束后中断后处理
    - DMA控制器（接口
      - 接受外设发出的DMA请求，并向CPU发出总线请求
      - CPU响应后，DMA接管三大总线
        - IO与CPU同时访问主存



          - 停止CPU访存

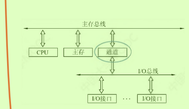
          - 周期窃取Cycle Stealing：都可进行非抢占式访存，同时请求时IO优先级更高



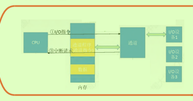
          - 交替访存：CPU周期分为CPU访存周期和DMA访存周期
    - 传送过程
      - 预处理：CPU准备、DMA请求
      - 数据传送：完全硬件控制，以Byte/Word/Block为单位
      - 后处理：DMAC向CPU发送中断请求，CPU执行中断服务程序做DMA结束处理（校验测试、决定是否继续DMA）
    - 对比中断方式
      - 对中断请求的响应只能发生在每条指令执行完毕后，DMA可发生在每个机器周期之后

	中断	DMA
数据传送	程序控制 程序的切换→保存和恢复现场	硬件控制 CPU只需进行预处理和后处理
中断请求	传送数据	后处理
响应	指令执行周期结束后响应中断	每个机器周期结束均可，总线空闲时即可响应DMA请求
场景	CPU控制，低速设备	DMA控制器控制，高速设备
优先级	优先级低于DMA	优先级高于中断
异常处理	能处理异常事件	仅传送数据

  - ❹ 通道控制方式



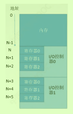
    - 通道是具有特殊功能的处理器，能对I/O设备进行统一管理



    - ①CPU向通道发出I/O指令：指明通道程序在内存中的位置、要操作的IO设备
    - ②通道执行内存中的通道程序，控制IO设备完成一系列任务
    - ③通道执行完规定的任务后，向CPU发出中断请求

IO接口

- 编址方式
  - 统一编址：当做MEM单元，统一访存指令



    - 靠不同的地址码区分内存和IO设备
  - 独立编址：独立地址，专门IO指令

    - 靠不同的指令区分内存和IO设备
- 组成
  - IO接口=端口+控制逻辑

外部设备

- 输入设备
- 输出设备
  - 显示器
    - 分辨率
    - 灰度级
      - n位可以表示2^n种不同的亮度或颜色
    - 刷新/帧率
    - 显示存储器VRAM
      - VRAM带宽=分辨率x灰度级位数x帧率
      - VRAM容量=分辨率x灰度级位数
- 外存
  - 见Chap3存储系统